



♦ UNIVERSITÉ ALIOUNE DIOP DE BAMBEY ♦

UFR : Sciences Appliquées et Technologies de l'Information et de la Communication

Département : Technologies de l'Information et de la Communication

Master 1 : Système d'Information

RAPPORT DE TRAVAUX PRATIQUES N°TP4

Orchestration et Déploiement d'un Cluster Multi-Nœuds avec Kubernetes

Gestion, Automatisation et Mise en Charge de Conteneurs

PRÉSENTÉ PAR

Gana FAYE

DATE

07/06/2026

ANNÉE ACADÉMIQUE

2025 - 2026

Table des matières

1. Introduction et Objectifs du TP4	2
2. Architecture de l'infrastructure Kubernetes Multi-Nœuds	2
3. Génération et gestion des clés de chiffrement par le Master	3
4. Initialisation et Pilotage du Control Plane (Master)	3
5. Jonction et Statut opérationnel des Workers	4
6. Conclusion	5

1. Introduction et Objectifs du TP4

Ce quatrième travail pratique marque une transition majeure dans le module de Technologie des Clouds. Après avoir validé la gestion de versions avec Git, l'automatisation de fichiers de configuration via Ansible et la conteneurisation isolée via Docker, nous abordons désormais l'orchestration à grande échelle avec **Kubernetes (K8s)**.

 **Objectif Général :** *Mettre en place, interconnecter et vérifier un cluster Kubernetes multi-nœuds fonctionnel comprenant un nœud maître (Control Plane) assurant le pilotage et deux nœuds esclaves (Workers) prêts à héberger nos micro-services conteneurisés de manière hautement disponible.*

2. Architecture de l'infrastructure Kubernetes Multi-Nœuds

La topologie système implémentée pour ce cluster repose sur une répartition claire des rôles réseaux au sein de notre environnement informatique de laboratoire :

- **Control Plane (Nœud Maître) :** Hébergé sur la machine physique hôte (`gana-faye-thinkpad-t14s-gen-1`). Il gère le plan de contrôle, l'ordonnancement (Scheduler) et l'API Server.
- **Worker Nœud 1 :** Représenté par la première machine virtuelle s'exécutant sur VirtualBox (`labvm`).
- **Worker Nœud 2 :** Représenté par la seconde instance virtuelle VirtualBox (`labvm2`) ajoutée pour assurer la redondance.

Chaque nœud du cluster partage de façon stricte la même version du moteur d'orchestration (`v1.30.14`) afin de garantir une parfaite compatibilité des APIs réseau.

3. Génération et gestion des clés de chiffrement par le Master

Avant d'autoriser l'interconnexion sécurisée des agents et nœuds, le nœud maître initie la génération des certificats d'autorité TLS et des paires de clés privées indispensables à la sécurisation des flux `kube-apiserver`.

```
# Génération et configuration des secrets/tokens d'authentification du cluster
$ kubeadm token create --print-join-command
```

```
Your Kubernetes control-plane has initialized successfully!

To start using your cluster, you need to run the following as a regular user:

mkdir -p $HOME/.kube
sudo cp -i /etc/kubernetes/admin.conf $HOME/.kube/config
sudo chown $(id -u):$(id -g) $HOME/.kube/config

Alternatively, if you are the root user, you can run:

export KUBECONFIG=/etc/kubernetes/admin.conf

You should now deploy a pod network to the cluster.
Run "kubectl apply -f [podnetwork].yaml" with one of the options listed at:
https://kubernetes.io/docs/concepts/cluster-administration/addons/

Then you can join any number of worker nodes by running the following on each as root:

kubeadm join 192.168.1.15:6443 --token h7xyom.guzqdziana8ywoyr \
--discovery-token-ca-cert-hash sha256:edd38d763ed2d1d66cad1687bca01dd1ff5da77244b912abd026679e49ae0b9c
```

Figure 4.1 : Génération des clés de chiffrement, jetons d'accès et certificats TLS par le Master

4. Initialisation et Pilotage du Control Plane (Master)

Le déploiement se poursuit par le lancement global et le démarrage effectif du plan de contrôle sur le nœud maître. C'est à partir de cette interface, via l'utilitaire `kubectl`, que l'intégralité du cycle de vie des conteneurs sera pilotée.

```
# Vérification de la connectivité et initialisation du cluster master
$ kubectl cluster-info
$ kubectl get nodes
```

```
gana-faye@gana-faye-ThinkPad-T14s-Gen-1:~$ kubectl get nodes
NAME                                STATUS    ROLES    AGE     VERSION
gana-faye-thinkpad-t14s-gen-1      Ready    control-plane   9m47s   v1.30.14
gana-faye@gana-faye-ThinkPad-T14s-Gen-1:~$
```

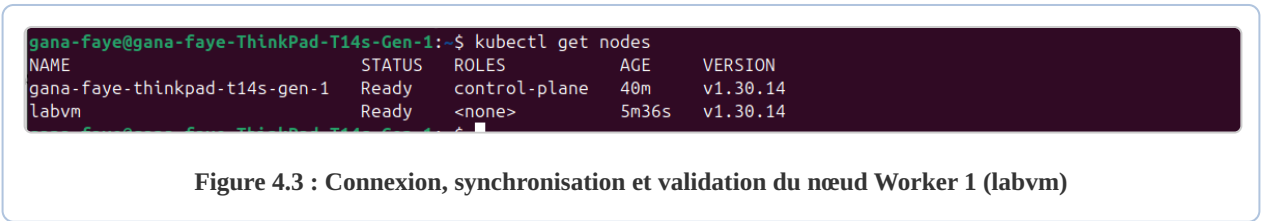
Figure 4.2 : Statut et initialisation opérationnelle de l'orchestrateur sur le Control Plane Master

5. Jonction et Statut opérationnel des Workers

Une fois le Control Plane opérationnel, les jetons de connexion (Tokens) générés précédemment ont été appliqués sur les machines virtuelles **labvm** et **labvm2** pour leur permettre d'intégrer le cluster en tant que nœuds d'exécution.

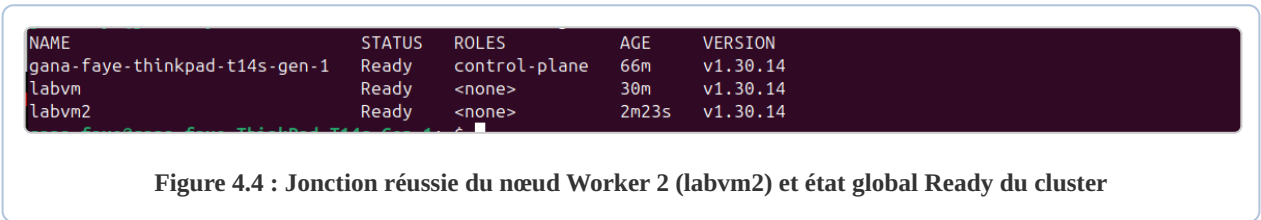
5.1 Intégration du Premier Worker (labvm)

Le nœud **labvm** a validé sa phase d'attente et est passé avec succès à l'état stable.



5.2 Intégration du Second Worker (labvm2) et Vue Globale

L'ajout de **labvm2** complète notre infrastructure de haute disponibilité. L'interrogation finale du cluster montre un état nominal où l'ensemble des nœuds affiche fièrement le statut **Ready**.



6. Conclusion

En conclusion, ce TP4 a permis de concrétiser les concepts théoriques de l'orchestration de conteneurs. Nous disposons désormais d'une infrastructure cloud solide, multi-nœuds et résiliente, prête pour les phases ultérieures de déploiement de pipelines CI/CD ou d'applications dynamiques.